

Grupo 1. Módulo 5 - Reto 1 Max Comerma i Martos. Pietro Olivetti. María Barraza

Resumen del proyecto

Introducción

El presente trabajo es una colaboración en la que la Universidad de Barcelona y Metrika Mind, empresa especializada en tecnología para la salud, se unen en un proyecto de investigación para optimizar la evaluación y el cuidado de la salud mental. Este proyecto se enmarca en una investigación más amplia sobre la salud mental.

Metrika Mind es una organización que cuenta con la participación de un equipo de expertos que trabajan en tres líneas de trabajo: un Comité científico clínico que garantiza el rigor científico del proyecto, un centro de innovación en investigación que impulsa el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas, y una iniciativa para la integración de técnicas, soluciones y herramientas que facilita la implementación de los avances en la práctica clínica.

Para esta colaboración, investigadores de la Universidad de Barcelona aportan su experiencia en psicometría, análisis de datos y modelos predictivos para desarrollar un algoritmo que permita a Metrika Mind: Comprender mejor la relación entre los diferentes síntomas de depresión y ansiedad, Identificar los síntomas más latentes a nivel individual y mejorar la precisión del diagnóstico y la predicción de la evolución de los pacientes.

El resultado final proporcionará a Metrika Mind herramientas más sofisticadas para la evaluación y el cuidado de la salud mental, con el potencial de transformar la forma en que se diagnostican y tratan la depresión y la ansiedad. Este proyecto representa un avance en el estudio y diagnóstico de la depresión y la ansiedad, así como una colaboración entre la academia y la industria enfocado en el uso de las tecnología para la salud.

Objetivos

Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un modelo de análisis de redes para comprender la relación de los síntomas de depresión y ansiedad. Este modelo nos permitirá identificar los síntomas clave, aquellos que actúan como nucleares de estas condiciones, y que son fundamentales para direccionar un tratamiento efectivo. De manera que, comprender la red de síntomas permitirá desarrollar tratamientos más precisos y personalizados, mejorar la predicción del curso de la enfermedad y avanzar en la investigación respecto a los síntomas.

Además del modelo global, como objetivo secundario el proyecto busca crear modelos de redes de síntomas personalizados para cada individuo. La correcta implementación de este modelo personalizado, buscará que los profesionales de la salud puedan adaptar las estrategias de tratamiento a las características y los síntomas únicos de cada paciente, monitorizar el progreso de forma individual e

identificar posibles complicaciones de los pacientes.

Descripción metodológica

La recolección de datos cuantitativos se realizará en base a una versión validada en español de la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale y la Hamilton Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión y de la ansiedad. Las escalas tienen la función de aportar a la medida de la sintomatología de la depresión y ansiedad. El cuestionario completo se encuentra en el anexo 1.

El contenido se divide en dos partes: la primera corresponde a la versión validada en español de la Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). El cuestionario consta de 14 preguntas que se responden en una escala de Likert del 0 al 4. La segunda parte corresponde a la escala Montgomery-Asberg Depression Rating Scale Self-Assessment (MADRS-S) y consta de 9 preguntas que se responden con una escala de Likert del 1 al 3.

Para reclutar a los participantes, se contactará con consultorios de atención primaria en Barcelona e instituciones especializadas en salud mental que trabajen con la Universidad de Barcelona, para invitar a personas a formar parte del estudio. Se espera contar con una muestra total de 3000 participantes que se dividirán en 3 grupos: personas sin historial de depresión o ansiedad, personas diagnosticadas con depresión y ansiedad, y personas con episodios previos de depresión o ansiedad. Se incluirán en el estudio todos los participantes que no tengan datos faltantes. Por el momento, no se tiene contemplado ningún tipo de incentivo para participar.

Documento de información y consentimiento

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE O PACIENTE

Título del estudio: Estudio sobre Ansiedad y Depresión

Promotor: MetrikaMind Health

Investigadores principales: Maria Barraza Diaz, Pietro Olivetti y Max Comerma i Martos

Centro: Institut de Formació Contínua il3

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio para el cual le invitamos a participar, este, está enfocado en el análisis de redes relacionadas con los síntomas de ansiedad y depresión. El estudio ha recibido la aprobación del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Barcelona. Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que decida si acepta participar en él o no. Para ello, lea detenidamente esta información y no dude en consultar cualquier duda que pueda surgir.

La participación en este estudio tiene que ser totalmente voluntaria. Es importante recalcar que sin tener que dar ninguna explicación ni tener ninguna consecuencia negativa puedes decidir abandonar y dejar de participar en el estudio.

El objetivo de este estudio es definir un modelo de análisis de redes para investigar la relación entre los síntomas de la ansiedad y de la depresión, a más pretendemos crear modelos de red personalizados para localizar en cada usuario que síntomas son los más importantes para él consiguiendo un tratamiento adaptado. En total habrá una participación de 3000 personas y administraremos diversos cuestionarios relacionados con los síntomas de la depresión y la ansiedad.

Es primordial tener en cuenta que existen algunos riesgos potenciales. Como por ejemplo emocional al reflexionar sobre los síntomas de ansiedad y la depresión., así mismo como la propia incomodidad que puede generar al completar el cuestionario.

Esta investigación nos permitirá mejorar la comprensión de los diversos síntomas de la ansiedad y depresión, así como la posibilidad de ofrecer tratamientos más personalizados y eficaces.

Los resultados de este estudio se incluirán en un trabajo de fin de máster y Metrika Mind tendrá acceso completo a ellos, si los resultados son positivos, se presentarán a diversas revistas científicas e incluso se implementarán.

Nuestros datos de contacto son: Metrika@contacto.es y 932 29 48 59. En caso de cualquier inquietud o duda, contacta con nosotros.

De acuerdo con el RGPD y la LOPDGDD, sus datos personales serán tratados por MetrikaMind Health con la finalidad de realizar la investigación mencionada. Garantizamos la confidencialidad y seguridad de sus datos. Para consultas sobre el tratamiento de sus datos y para ejercer sus derechos, contáctenos en info@metrikamindhealth.es

DOCUMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del proyecto de investigación: Estudio sobre Ansiedad y Depresión

(La persona voluntaria tiene que leer y contestar las siguientes preguntas con atención.)

(En las respuestas de sí o no, hay que rodear con un círculo la respuesta que se considere correcta.)

¿Ha leído toda la información que le ha sido facilitada sobre este proyecto? Sí / No

¿Ha tenido la oportunidad de preguntar y comentar cuestiones sobre el proyecto? Sí / No

¿Ha recibido la suficiente información sobre este proyecto? Sí / No

¿Ha recibido respuestas satisfactorias a todas las preguntas? Sí / No

¿Qué investigador o investigadora le ha informado de este proyecto? (nombre y apellidos)

¿Ha comprendido que usted es libre de abandonar este proyecto sin que esta decisión pueda ocasionarle ningún perjuicio? Sí / No

- En cualquier momento Sí / No

- Sin dar ninguna razón Sí / No

¿Ha comprendido los posibles riesgos asociados a su participación en este proyecto? Sí / No

¿Está de acuerdo en participar? Sí / No

¿Consiente el tratamiento de sus datos personales?1 Sí / No

¿Recibirá algún tipo de compensación por participar? Sí / No

Nombre y apellidos:

.....

Fecha y Firma:

.....

Nombre del investigador/a: Max Comerma i Martos

Correo electrónico y teléfonos de contacto: maxmartos@gmail.com y 691 59 52 40

Fecha y firma del investigador:.....

Potenciales cuestiones bioéticas

Un proyecto para estudiar un tema sensible como la detección de la depresión siempre plantea cuestiones bioéticas que deben ser tratadas con absoluta responsabilidad. Las respuestas de una escala de depresión pueden contener información altamente sensible sobre el estado emocional y la salud mental de los participantes. Además, el tema requiere consideraciones especiales por ser un proyecto que se desarrolla en línea. Es crucial garantizar la confidencialidad de los resultados de cada participante visto que son datos sensibles que, cruzados con los datos personales (nombre y datos de contacto) pueden ser usados para identificar a la persona, violando su privacidad.

Para asegurar la protección de los datos, es importante establecer protocolos para la anonimización de los datos siempre que sea posible, el almacenamiento seguro en sistemas protegidos contra acceso no autorizado, y la limitación del acceso solo a personal autorizado que necesite utilizar los datos para fines específicos relacionados con el proyecto.

Antes de participar en el estudio, los voluntarios deben otorgar un consentimiento informado (tal documento se encuentra adjunto arriba) que les proporcione una comprensión clara de los objetivos del proyecto, los procedimientos involucrados, los riesgos y beneficios potenciales, así como sus derechos como participantes. Además, deben tener la opción de retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas y tener la capacidad de solicitar la eliminación de sus datos si así lo desean.

Plan de datos

Recolección de datos:

- Los participantes podrán acceder a los cuestionarios vía internet por un enlace que les será enviado. Los cuestionarios fueron desarrollados en lenguaje HTML y PHP.
- Las respuestas de cada participante se guardan en formato CSV. Cada respuesta es convertida en su valor numérico correspondiente. La puntuación de cada ítem será una variable (columna) y cada participante una observación (fila).

Almacenamiento:

- Los datos serán almacenados en los servidores de MetrikaMind. Solo el personal involucrado con este proyecto tiene acceso a esos datos.

Protección:

- Los datos personales de los participantes serán anonimizados y el acceso al repositorio solo es posible mediante una contraseña individual a cada investigador.

Publicación:

- En un primer momento los datos no serán compartidos ni publicados, pero el almacenamiento es importante para futuras publicaciones de estudios que podrían llevarse a cabo.

Anexos

Anexo 1 - Montgomery Asberg Depression Rating Scale Self-assessment

La Escala de Autoevaluación de la Depresión de Montgomery Asberg (MADRS-S) tiene como objetivo ofrecer una imagen precisa de su estado mental actual. Se le pide que intente evaluar cómo se ha sentido durante los últimos 3 días. El cuestionario consta de una serie de ítems. Se proporcionan números asociados con descripciones de posibles estados para que indique su condición. Las declaraciones abarcan diversos grados de malestar, desde ninguno (0) hasta el máximo (3). Para cada ítem, marque en la escala el número que crea que mejor indica su estado durante los últimos 3 días. No dedique demasiado tiempo a reflexionar sobre sus respuestas, pero intente completar el cuestionario de forma suficientemente rápida.

Humor

Aquí, se le pide que intente indicar su estado de ánimo, si se ha sentido triste o sombrío. Intente recordar cómo se ha sentido durante los últimos 3 días, ya sea que su estado de ánimo haya sido variable o más o menos constante todo el tiempo. En particular, intente recordar si se ha sentido más alegre cuando algo bueno ha sucedido.

0	Se siente un poco abatido la mayor parte del tiempo, aunque a veces mejora un poco.
0,5	
1	Puede estar alegre o triste, según las circunstancias.
1,5	
2	Se siente completamente abatido y sombrío. Incluso las cosas que normalmente le levantan el ánimo no le brindan placer.
2,5	
3	Se siente tan abatido e infeliz que no puede imaginar algo peor.

Sentimientos de malestar

Aquí, se le pide que indique en qué medida ha experimentado sentimientos de tensión interna, malestar, ansiedad o miedo difuso durante los últimos 3 días. Preste particular atención a la intensidad de alguno de estos sentimientos, si aparecen y desaparecen o si persisten todo el tiempo.

0	Me siento calmado la mayor parte del tiempo
0,5	
1	A veces tengo sentimientos desagradables de malestar
1,5	
2	Estoy constantemente atormentado por sentimientos de malestar que pueden ser muy intensos y debo hacer un esfuerzo para superarlos
2,5	
3	Tengo sentimientos de ansiedad terribles, persistentes o insoportables

Sueño

Aquí, se le pide que indique cómo ha dormido: cuánto tiempo ha dormido y cuál fue la calidad de su sueño durante las últimas 3 noches. Su evaluación debería reflejar cómo ha dormido realmente, independientemente de si ha tomado somníferos. Si ha dormido más de lo habitual, debería indicar el número cero (0) en la escala.

0	No tengo ningún problema de sueño y duermo tanto como necesito. No tengo dificultades para conciliar el sueño.
0,5	
1	Tengo algunos problemas de sueño. A veces me resulta difícil conciliar el sueño, o mi sueño es más ligero o más agitado de lo habitual.
1,5	
2	Duermo al menos 2 horas menos de lo habitual por noche, incluso si nada me ha perturbado.
2,5	
3	Duermo muy mal, no más de 2-3 horas por noche.

Apetito

Aquí, se le pide que indique cómo estaba su apetito y que intente recordar si era de alguna manera diferente a lo normal. Si su apetito era mejor que lo habitual, debería indicar el número cero (0) en la escala.

0	Mi apetito ha sido más o menos el mismo que de costumbre
0,5	
1	Mi apetito ha sido peor que de costumbre
1,5	

2	Casi no he tenido apetito. La comida me parece insípida y debo esforzarme para comer.
2,5	
3	No he tenido ningún deseo de comer. Necesito persuasión para poder ingerir algo.

Concentración

Aquí, se le pide que intente indicar su capacidad para reunir sus pensamientos, para concentrarse en lo que está haciendo. Intente recordar en qué medida ha podido enfrentarse a tareas que requieren diferentes niveles de concentración, por ejemplo, compare su capacidad para leer un texto complejo o un pasaje más fácil en el periódico, o para mantener su atención en la televisión.

0	No tengo ninguna dificultad de concentración
0,5	
1	En ocasiones, tengo dificultades para concentrarme en cosas que normalmente encontraría interesantes (por ejemplo, leer o ver televisión)
1,5	
2	Encuentro que me resulta particularmente difícil concentrarme en cosas que normalmente no requieren esfuerzo alguno (por ejemplo, leer o hablar con otras personas)
2,5	
3	Soy completamente incapaz de concentrarme en cualquier cosa

Lasitud

Aquí, se le pide que intente evaluar su capacidad para realizar cosas. Este ítem se refiere a su dificultad o facilidad para comenzar las cosas que considera que debe hacer y en qué medida siente que debe superar una resistencia interna para empezar cualquier cosa.

0	No tengo ninguna dificultad para comenzar nuevas tareas
0,5	
1	Cuando tengo que hacer algo, me resulta más difícil de lo habitual
1,5	
2	Iniciar tareas simples, que normalmente realizo sin pensar demasiado, me requiere un esfuerzo considerable
2,5	

3	No puedo comenzar las tareas diarias más simples
---	--

Implicación emocional

Aquí, se le pide que evalúe su interés por su entorno, por otras personas o por tareas que normalmente le proporcionan placer.

0	Estoy interesado e implicado en mi entorno y esto me proporciona placer
0,5	
1	Siento menos interés por las cosas que normalmente despiertan mi interés; me resulta más difícil estar alegre, o estar enojado cuando es justificado
1,5	
2	No siento ningún interés por mi entorno, ni siquiera por amigos y conocidos
2,5	
3	No tengo ningún sentimiento. Me siento desesperadamente indiferente, incluso hacia aquellos que están más cerca de mí.

Pensamientos pesimistas

Aquí, se le pide que considere cómo ve su futuro y qué piensa de sí mismo. Examine en qué medida tiende a ser crítico consigo mismo, invadido por sentimientos de culpa y más preocupado de lo habitual, por ejemplo, sobre sus finanzas o su salud.

0	Veo el futuro con confianza. En general, estoy bastante satisfecho con la vida.
0,5	
1	A veces soy autocrítico y pienso que valgo menos que los demás.
1,5	
2	Me torturo constantemente con mis fracasos y me siento inferior o sin valor, incluso si otras personas no comparten esta opinión.
2,5	
3	Todo me parece oscuro y no veo ninguna luz de esperanza. Siento que soy completamente inútil y que no hay posibilidad de perdón por las cosas terribles que he hecho.

Implicación emocional

Este ítem se refiere a tu gusto por la vida y si te has sentido cansado y fatigado de ella. ¿Has tenido ideas suicidas y, de ser así, en qué medida consideras que constituyen una salida realista?

0	Mi gusto por la vida es normal
0,5	
1	La vida no parece tener un significado especial para mí, aunque no deseo estar muerto
1,5	
2	A menudo pienso que sería mejor estar muerto, y aunque no tengo realmente ganas de suicidarme, parece ser una solución posible
2,5	
3	Estoy completamente convencido de que mi única solución es morir y dedico mucho tiempo a pensar en la mejor manera de poner fin a mi vida

Anexo 2 - Hamilton Anxiety Rating Scale

Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su experiencia. Las definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque en el casillero situado a la derecha la cifra que defina mejor la intensidad de cada síntoma en el paciente. Todos los ítems deben ser puntuados					
Síntomas de los estados de ansiedad	Ausente	Leve	Moderno	Grave	Muy grave/incapacitante
1. Estado de ánimo ansioso Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión (anticipación temerosa), irritabilidad	0	1	2	3	4
2. Tensión Sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, reacciones con sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud	0	1	2	3	4
3. Temores A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales grandes, al tráfico, a las multitudes	0	1	2	3	4
4. Insomnio Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio y cansancio al despertar	0	1	2	3	4
5. Intelectual (cognitivo) Dificultad para concentrarse, mala memoria	0	1	2	3	4
6. Estado de ánimo deprimido Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el día	0	1	2	3	4
7. Síntomas somáticos generales (musculares) Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, sacudidas clónicas, crujir de dientes, voz temblorosa	0	1	2	3	4
8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) Zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de debilidad, sensación de hormigueo	0	1	2	3	4
9. Síntomas cardiovasculares Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos vasculares, sensación de desmayo, extrasístole	0	1	2	3	4
10. Síntomas respiratorios Opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, suspiros, disnea	0	1	2	3	4
11. Síntomas gastrointestinales Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y después de comer, sensación de ardor, sensación de estómago lleno, vómitos acuosos, náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, digestión lenta, borboríngos (ruido intestinal), diarrea, pérdida de peso, estreñimiento	0	1	2	3	4
12. Síntomas genitourinarios Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, menorragia, aparición de la frigidez, eyaculación precoz, ausencia de erección, impotencia	0	1	2	3	4
13. Síntomas autónomos Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, cefalea de tensión, piloerección (pelos de punta)	0	1	2	3	4
14. Comportamiento en la entrevista (general) Tenso/a, no relajado/a, agitación nerviosa: manos, dedos cogidos, apretados, tics, enrollar un pañuelo; inquietud: pasearse de un lado a otro, temblor de manos, ceño fruncido, cara tirante, aumento del tono muscular, suspiros, palidez facial Comportamiento (fisiológico) Tragar saliva, eructar, taquicardia de reposo, frecuencia respiratoria por encima de 20 lat/min, sacudidas energéticas de tendones, temblor, pupilas dilatadas, exoftalmos (proyección anormal del globo del ojo), sudor, tics en los párpados	0	1	2	3	4